פתרון מבחן – גלים מועד א' 2011

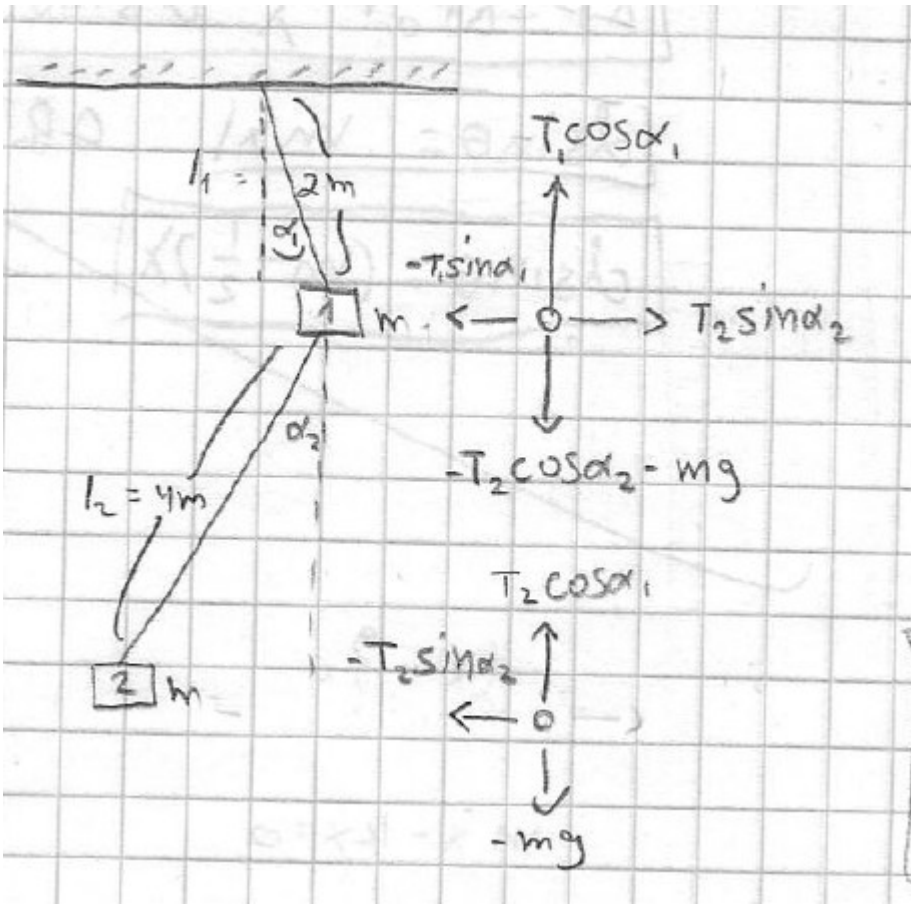
שאלה 1

שאלה

מהתקרה תלויה מסה m על חוט באורך 2 מטר, ממסה זו תלויה מסה נוספת על חוט באורך 4 מטר.

כתוב את משוואת התנועה.

מה התדרים העצמיים ומהם אופני התנודה (המודים) העצמיים של המערכת? (הנח תנודות קטנות ובציר x בלבד)



תשובה

כוחות ומיקומים:

$$m\ddot{x}_1=\sum F_{x1}=T_2\sin\alpha_2-T_1\sin\alpha_1 \qquad x_1=l_1\sin\alpha_1\approx l_1\alpha_1=2\alpha_1$$
$$m\ddot{y}_1=\sum F_{y1}=T_1\cos\alpha_1-T_2\cos\alpha_2-mg \qquad y_1=-l_1\cos\alpha_1\approx -l_1=-2$$
$$m\ddot{x}_2=\sum F_{x2}=-T_2\sin\alpha_2 \qquad x_2=x_1+l_2\sin\alpha_2\approx x_1+l_2\alpha_2=2\alpha_1+4\alpha_2$$
$$m\ddot{y}_2=\sum F_{y2}=T_2\cos\alpha_2-mg \qquad y_2=y_1-l_2\cos\alpha_2\approx y_1-l_2=-2-4=-6$$

נמצא את המתיחויות:

$$m\ddot{y}_2=0=T_2\cos\alpha_2-mg\rightarrow T_2\approx T_2\cos\alpha_2=mg$$
$$m\ddot{y}_1=0=T_1\cos\alpha_1-T_2\cos\alpha_2-mg=T_1\cos\alpha_1-2mg\rightarrow T_1\approx T_1\cos\alpha_1=2mg$$
$$m\ddot{x}_1=2m\ddot{\alpha}_1=T_2\sin\alpha_2-T_1\sin\alpha_1=mg\alpha_2-2mg\alpha_1\rightarrow ① \quad \ddot{\alpha}_1=g\left(\tfrac{\alpha_2}{2}-\alpha_1\right)$$
$$m\ddot{x}_2=2m\ddot{\alpha}_1+4m\ddot{\alpha}_2=-T_2\sin\alpha_2=-mg\alpha_2\rightarrow ② \quad \ddot{\alpha}_1+2\ddot{\alpha}_2=-\tfrac{g}{2}\alpha_2$$
$$\left(\tfrac{②-①}{2}\right):\ddot{\alpha}_2=-\tfrac{g}{4}\alpha_1-g\left(\tfrac{\alpha_2}{4}-\tfrac{\alpha_1}{2}\right)=\tfrac{\alpha_1-\alpha_2}{4}$$

ובכתיב מטריציוני:

$$\begin{pmatrix}\ddot{\alpha}_1\\ \ddot{\alpha}_2\end{pmatrix}=g\begin{pmatrix}-1 & 0.5\\ 1/4 & -1/4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\alpha_1\\ \alpha_2\end{pmatrix}$$

נמצא ערכים עצמיים:

$$|A-\lambda|=0\rightarrow(-1-\lambda)(-0.25-\lambda)-\frac{1}{8}=\lambda^2+1.25\lambda+\frac{1}{8}=0\rightarrow\lambda_{1,2}=\frac{-5\pm\sqrt{17}}{8}\Rightarrow\begin{matrix}\lambda_1=\frac{-5+\sqrt{17}}{8}=-0.11\\ \lambda_2=\frac{-5-\sqrt{17}}{8}=-1.14\end{matrix}$$

התדרים העצמיים: $\omega_n=\sqrt{\lambda_n g}$

וקטורים עצמיים:

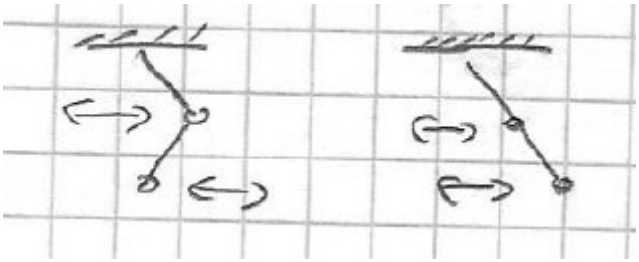
$$\lambda_1\rightarrow\begin{pmatrix}-0.89 & 0.5\\ 0.25 & -0.14\end{pmatrix}\rightarrow v_1=\begin{pmatrix}1.78\\ 1\end{pmatrix}$$
$$\lambda_2\rightarrow\begin{pmatrix}0.14 & 0.5\\ 0.25 & 0.89\end{pmatrix}\rightarrow v_2=\begin{pmatrix}1\\ -3.56\end{pmatrix}$$

ומשוואת התנועה:

$$x_1=A\cos(\omega_1 t+\varphi_1)+B\cos(\omega_2 t+\varphi_2)$$
$$x_2=1.78\,A\cos(\omega_1 t+\varphi_1)-3.56\,B\cos(\omega_2 t+\varphi_2)$$

אופני תנודה אפשריים:

λ_2 λ_1



שאלה 2

שאלה

חבילת גלים נעה ימינה במוליך גלים אין סופי בעל יחס דיספרסיה $\omega(k)=\frac{bk}{\sqrt{1-(a/k)^2}}$, כאשר b קבוע

(מהירות הגל הממוצעת בחומר) ו a קבוע התלוי במבנה המוליך.

בזמן t=0 מבנה חבילת הגלים הוא $\Psi(x,t=0)=A\sin(k_1 x)\sin(k_{2x})$

א)מצא ביטוי לצורת הפולס לאחר זמן t, הסבר את התוצאה משיקולים פיזיקליים.

ב)בהנחה שאין איבוד אנרגיה ומוליך הגל אין סופי, עבור איזה תנאי על k_1 ו k_2 נחזור למצב הראשוני אחרי זמן סופי?

ג)כיצד תשתנה צורת חבילת הגלים כשהיא מתקדמת במוליך עבור $k_1=k_2$?

תשובה

סעיף א

$$\Psi(x,t=0)=A\sin(k_1 x)\sin(k_{2x})=\tfrac{A}{2}(\cos(k_1+k_2)x-\cos(k_1-k_2)x)$$

נסמן $\mathring{k}=k_1-k_2,\tilde{k}=k_1+k_2$ ונקבל:

$$\Psi(x,t=0)=\tfrac{A}{2}(\cos(k_1+k_2)x-\cos(k_1-k_2)x)=\tfrac{A}{2}(\cos\tilde{k}x-\cos\mathring{k}x)$$

נסמן $\tilde{\omega}=\omega(\tilde{k})=\frac{b\tilde{k}}{\sqrt{1-(a/\tilde{k})^2}}$ *ובהתאמה* $\mathring{\omega}=\omega(\mathring{k})=\frac{b\mathring{k}}{\sqrt{1-(a/\mathring{k})^2}}$ ונקבל:

$$\Psi(x,t)=\tfrac{A}{2}[\cos(\tilde{k}x+\tilde{\omega}t)-\cos(\mathring{k}x+\mathring{\omega}t)]$$

סעיף ב

כדי שהדרישה תתקיים, נדרוש שיתקיים עבור t ו n כלשהם:

$$\tilde{\omega}t-\mathring{\omega}t=2\pi n\rightarrow\frac{\tilde{k}}{\sqrt{1-(a/\tilde{k})^2}}-\frac{\mathring{k}}{\sqrt{1-(a/\mathring{k})^2}}=\frac{2\pi n}{bt},n\in\mathbb{N},t\in\mathbb{R}/\{\infty\}$$

כמו כן נדרוש כי $k_1\neq k_2$ ושניהם שונים מ-0.

סעיף ג

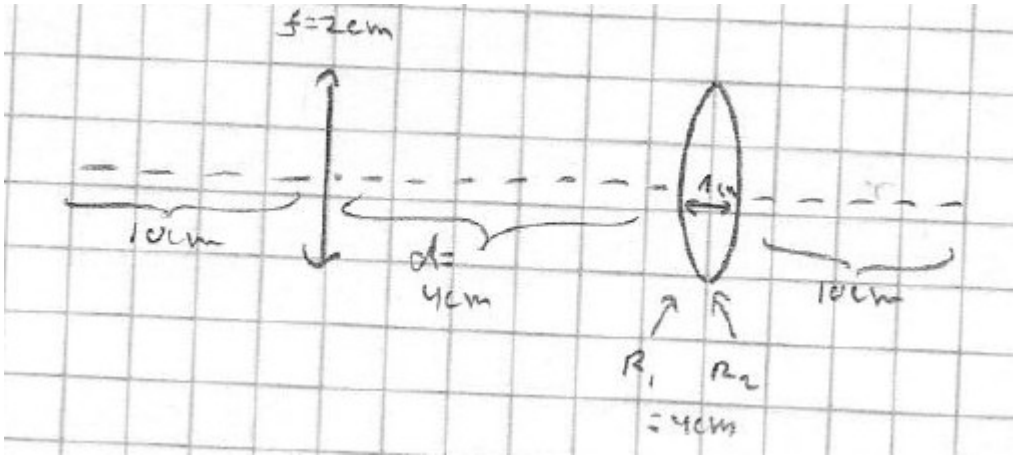
כש $k_1=k_2$ נקבל ש $\mathring{k}=k_1-k_2=0$, ואז $\omega(\mathring{k})=\frac{b\mathring{k}}{\sqrt{1-(a/\mathring{k})^2}}=0$

$$\Psi(x,t)=\tfrac{A}{2}[\cos(\tilde{k}x+\tilde{\omega}t)-\cos(\mathring{k}x+\mathring{\omega}t)]=\tfrac{A}{2}[\cos(\tilde{k}x+\tilde{\omega}t)-1]$$

כלומר – יש גל אחד שנע במוליך, ואין דיספרסיה.

שאלה 3

שאלה



מערכת אופטית באוויר מורכבת משתי עדשות זכוכית בעלות אינדקס שבירה 1.5, העדשה השמאלית דקה והיא בעלת מוקד $f=2cm$, במרחק $4cm$ מימינה עדשה בעלת עובי $1cm$ ורדיוסי עקמומיות ימני ושמאלי זהים בגודל $4cm$. חשב את טרנספורמציית הקרן ממישור הנמצא במרחק $10cm$ משמאל לעדשה השמאלית עד מישור הנמצא $10cm$ מימין לעדשה הימנית.

מטריצת הטרנספורמציה בהנחת הקירוב הפרקסיאלי.

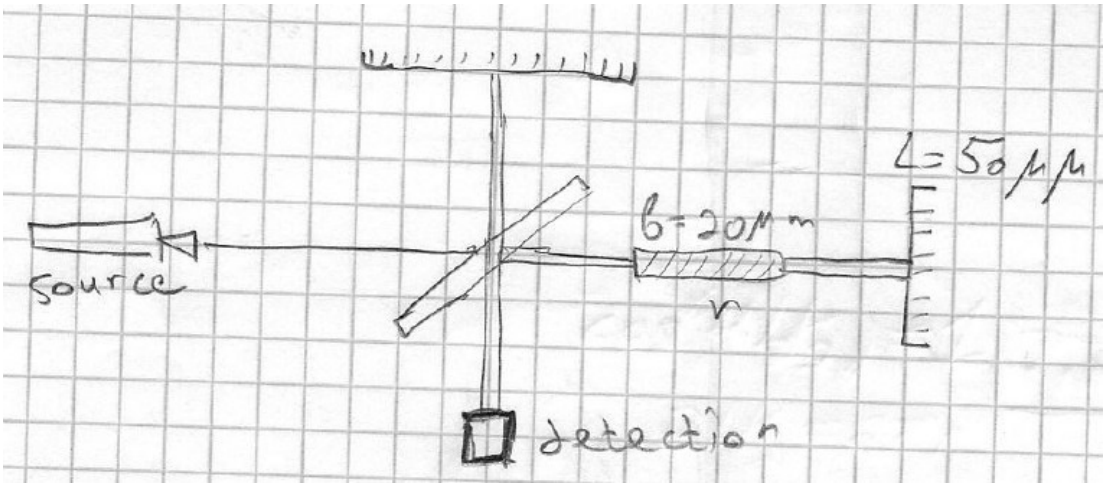
תשובה

נפרק את המעבר לרכיבים, נמצא את המטריצה של כל רכיב, ונכפיל את המטריצות:

$$\overbrace{\begin{pmatrix}1 & 10\\ 0 & 1\end{pmatrix}}^{\text{10cm אחרונים}}\overbrace{\begin{pmatrix}1 & 0\\ -\frac{0.5}{4} & 1.5\end{pmatrix}}^{\text{כניסה לעדשה שנייה}}\overbrace{\begin{pmatrix}1 & 1\\ 0 & 1\end{pmatrix}}^{\text{1cm בעדשה}}\overbrace{\begin{pmatrix}1 & 0\\ -\frac{0.5}{1.5\cdot 4} & \frac{1}{2.5}\end{pmatrix}}^{\text{יציאה מעדשה שנייה}}\overbrace{\begin{pmatrix}1 & 4\\ 0 & 1\end{pmatrix}}^{\text{4cm בין העדשות}}\overbrace{\begin{pmatrix}1 & 0\\ -0.5 & 1\end{pmatrix}}^{\text{עדשה ראשונה}}\overbrace{\begin{pmatrix}1 & 10\\ 0 & 1\end{pmatrix}}^{\text{10cm ראשונים}}\begin{pmatrix}r\\ \alpha\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-3.44 & -30.46\\ -0.22 & -2.23\end{pmatrix}\begin{pmatrix}r\\ \alpha\end{pmatrix}$$

שאלה 4

שאלה



נתון אינטרפרומטר מיכלסון, אורך כל זרוע 50 מיקרומטר, בזרוע אחת שמנו צינור מחומר לא ידוע באורך 20 מיקרומטר.

ברשותך לייזר מונוכרומטי מתכוונן (אפשר לשנות את אורך הגל בצורה מדויקת).

כיצד תמדוד את אינדקס השבירה של החומר? כתוב לכך ביטוי מדויק.

תשובה

נסתכל על שתי קרניים שהגיעו לגלאי, אחת מהן עברה דרך הצינור ולכן יהיה הפרש פאזה שתלוי ב n

$$\Delta L = 2(nl - l)$$

הקרן הימנית עברה $20\mu m$ של מקדם שבירה n בתוך החומר, הקרן העליונה עברה $20\mu m$ באוויר (מקדם שבירה 1), ולכן: $\Delta\Phi = k\Delta L = \frac{4\pi l(n-1)}{\lambda} = \frac{4\pi l(n-1)}{\lambda}$

כיוון שהגלאי מודד עצמה, והעצמה מקיימת $I \propto A^2(1+\cos\Delta\Phi)$ נקבל עצמה מקסימלית כש $\cos\Delta\Phi = 1$ כלומר $\Delta\Phi = 2\pi n$, ומקסימום כש $\cos\Delta\Phi = -1$ ז"א $\Delta\Phi = (2n+1)\pi$.

אם נוכל לקבוע מתי העצמה מקסימלית, ואז לשנות את הפרש הפאזה בחצי מחזור עד שנקבל חושך:

$$\frac{4\pi l(n-1)}{\lambda_1} - \frac{4\pi l(n-1)}{\lambda_2} = \pi \Rightarrow n = \frac{\lambda_1\lambda_2}{4l(\lambda_1 - \lambda_2)} + 1$$